

Histologie : Tissu conjonctif 1

A partir du cours du Pr Mauduit

Lyon Sud

I. Définition 2

II. Les constituants du tissu conjonctif 3

A) Les cellules, non jointives et dispersées dans la MEC 3

1. Les cellules résidentes 3

a. Le fibroblaste 3

b. Le fibrocyte 4

c. Le myofibroblaste 4

d. Les adipocytes 5

2. Les cellules mobiles 5

a. Les macrophages (=histiocytes) 5

b. Le mastocyte 7

B) La matrice extra cellulaire 8

1. La substance fondamentale 8

a. Les glycosaminoglycanes ou GAG 9

i. L'acide hyaluronique 9

ii. Les GAG sulfatés 9

b. Les protéoglycanes 10

c. Les complexes macromoléculaires 10

2. Les fibres insolubles 11

a. Les fibres de collagène 11

i. Les collagènes fibrillaires 11

ii. Les collagènes non fibrillaires 12

iii. Synthèse (exemple du collagène I) 12

iv. Fibres de collagène 13

b. Les fibres élastiques 14

i. Propriétés élastiques 14

ii. Composition 15

iii. Synthèse de l'élastine 15

I. Définition

Les tissus conjonctifs sont des tissus permettant de lier les différents tissus les uns avec les autres. Ils sont constitués de la **matrice extra cellulaire** (MEC) et de cellules.
Les cellules dans le TC:

- sont séparées les unes des autres par de la MEC
- sont **dispersées** (≠épithélium) dans une matrice extracellulaire
- sont **non jointives**
- peuvent être résidentes ou mobiles.

La matrice extracellulaire présente :

- des fibres (protéines)
- de la substance fondamentale

Les TC sont **ubiquitaires** (retrouvés dans tout l'organisme). Ils comblent les espaces entre les organes afin de les maintenir entre eux. Ce sont des voies de passage des ux sanguins, lymphatiques et de l'innervation. On les trouve :

- En soutien des T épithéliaux : derme, chorion, tissu sous-endothélial, tissu sous-mésothélial
- Autour des muscles striés on parle : d'**aponévrose**
- Autour des organes → ce sont des **capsules** protectrices
- au sein d'un organe → c'est alors le **stroma**.

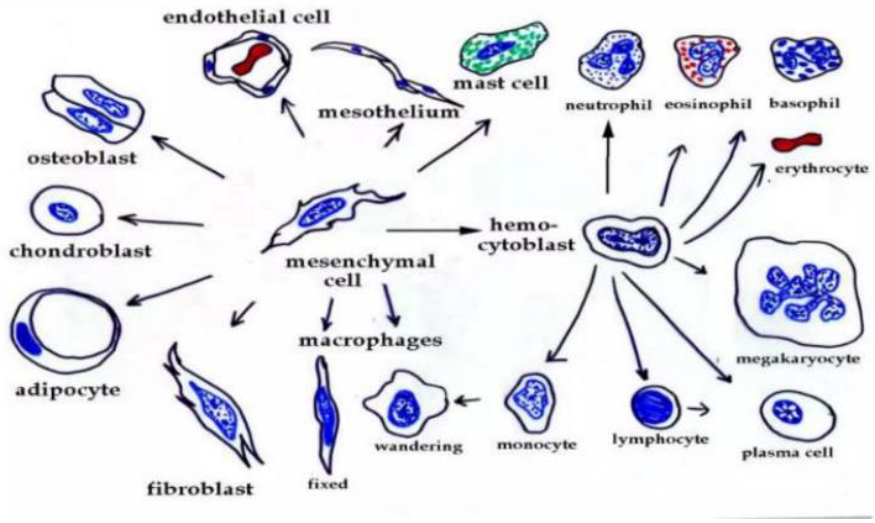
Ils sont **polymorphes**, c'est-à-dire qu'ils ont des formes et des aspects variables, on pourra décrire des tissus conjonctifs lâches ou denses.
On observe :

- des TC **déformables** → TC proprement dit
- des TC **non déformables** → les tissus cartilagineux et osseux.

Le TC a une origine embryologique unique, il est originaire du **mésenchyme (= tissu conjonctif embryonnaire)**.
Les cellules mésenchymateuses sont à l'origine :

- du cartilage
- des os
- des cellules souches pour le sang,
- des cellules de l'endothélium
- des cellules musculaires

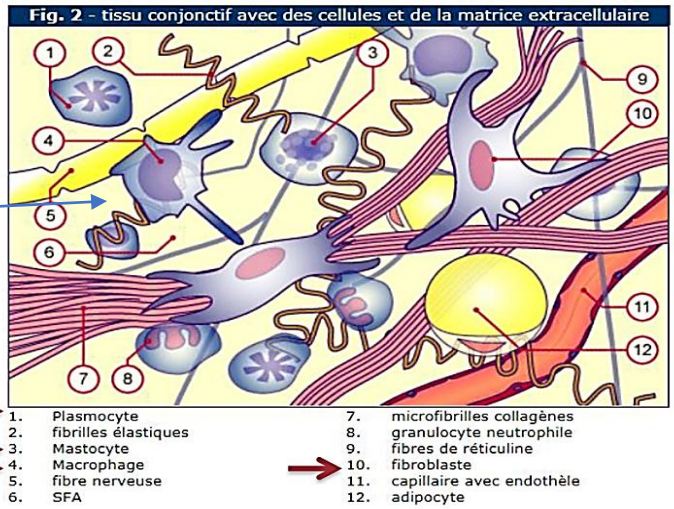
- **mésenchyme**



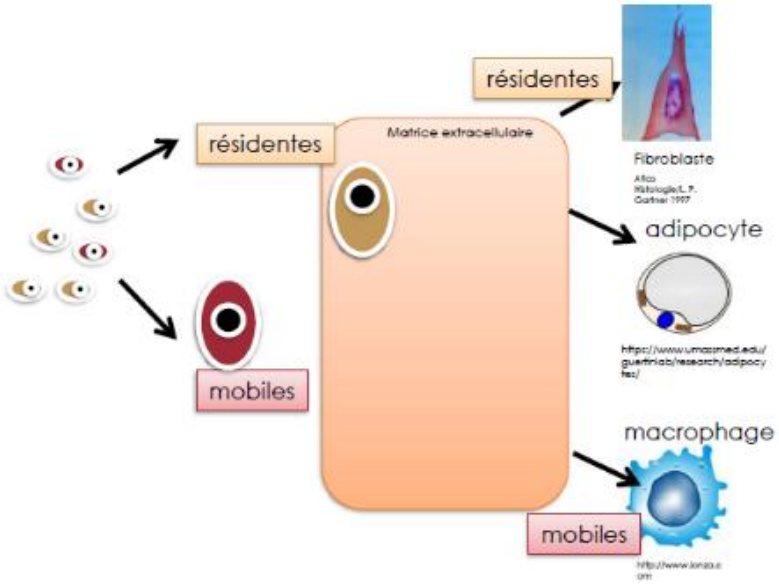
A quoi correspond le mot mésenchyme ?

II. Les constituants du tissu conjonctif

Substance fondamentale
Structure jaune pale



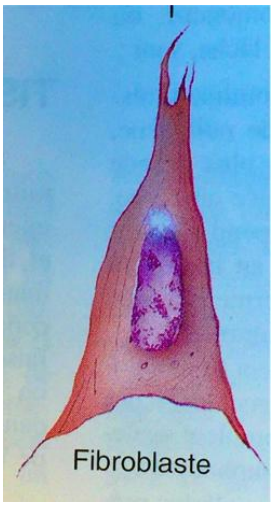
A) Les cellules, non jointives et dispersées dans la MEC



1. Les cellules résidentes

Elles naissent et se différencient et meurent localement dans le TC, ce sont les fibroblastes et les adipocytes.

a. Le fibroblaste



➢ **Description**

C'est la cellule active du tissu conjonctif, la plus importante.
Ils sont présents dans **tous** les TC et ont une origine mésenchymateuse.
Ils vont synthétiser les éléments majeurs de la matrice extracellulaire du TC :

- les **fibres conjonctives**
- la **substance fondamentale**
- les **glycoprotéines**.

Cette cellule allongée fusiforme, présente de nombreux prolongements cytoplasmiques et un noyau central **ovale**.
Elle possède un cytosquelette développé constitué principalement de **vimentine**.
C'est une **cellule active** (=division cellulaire).
Son noyau a de la chromatine fine et de nombreux nucléoles, qui sont le signe d'une

activité de transcription (ARNr) importante.
Son cytoplasme **basophile est riche en ARNm,** avec une quantité importante d'organites (Golgi et REG bien développés → production importante de protéines).

➢ **Rôles du fibroblaste :**

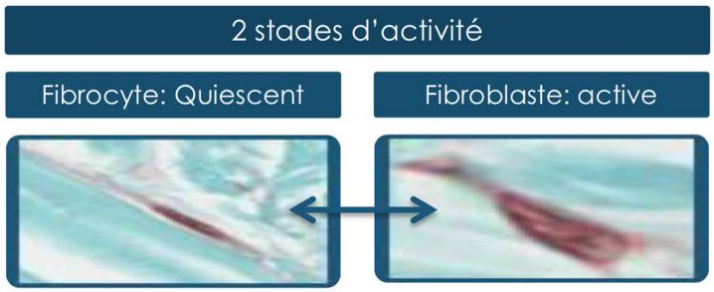
- synthèse et renouvellement de la MEC grâce aux métalloprotéases (enzymes synthétisées par le fibroblaste et dégradant la MEC)
- ce sont des cellules sentinelles : il détecte des signaux biologiques comme des facteurs de croissance qui déclenchent leur déplacement.
- Il détecte des tensions dans le TC→ les cellules cancéreuses en se déplaçant créent des tension dans la MEC. Ces tensions déclenchent la synthèse de produits de la MEC par le fibroblaste
- Il est en interaction avec les adipocytes, les cellules épithéliales, les cellules endothéliales et les cellules hématopoiétiques : organisation des différents tissus entre eux
- Il synthétise des cytokines impliquées dans le recrutement de cellules immunitaires→ rôle immunitaire

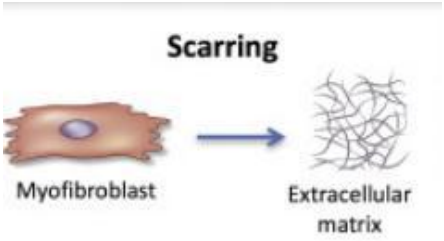
Le fibroblaste a une **mobilité faible** (≠cellules hématopoïétiques), il se déplace uniquement au sein du TC. Cette mobilité est rendue possible par les prolongements de son cytosquelette,
On peut le trouver sous deux autres formes (=polymorphisme) : les fibrocytes et les myofibroblates

b. Le fibrocyte

On les trouve dans tous les TC mais surtout dans les **TC peu actifs, peu renouvelés** comme la cornée ou les tendons (réparation lente).

- C'est la **forme inactive** du fibroblaste (forme=quiescente du fibroblaste).
- Il est « tout plat » et fusiforme.
- Le noyau a une chromatine dense (peu d'activité transcriptionnelle).
- Le cytoplasme est acidophile, c'est-à-dire qu'il comporte un nombre réduit d'organites→ peu de protéines produites : cytoplasme clair
- il est dans tous les tissu conjonctifs et surtout dans la cornée et les tendons





synthèse de la MEC par un myofibroblaste

Les fibrocytes peuvent être réactivés.

c. Le myofibroblaste

En MO on ne peut pas le différencier du fibroblaste contrairement en ME.
En MO à fluorescence, on peut utiliser les anticorps contre les aSMA typiques des myofibroblastes

- En effet les myofibroblastes présentent, contrairement aux fibroblastes **des agrégats de filaments d'actine associés à la myosine** qu'on appelle alpha-smooth muscle actin (aSMA). Ils permettent aux myofibroblastes d'être **contractiles**.
- On a une plus grande quantité de vésicules d'exocytoses → sécrétion des molécules de la MEC

Il se différencie à partir d'un fibroblaste sous l'influence de différents facteurs sécrétés dans le TC : par exemple des médiateurs de l'inflammation ou des facteurs de croissance.

Rôles :

- **réparation tissulaire** et **cicatrisation**, activé, il produit de façon accrue des éléments de la matrice extra cellulaire afin de cicatriser le tissu → dépôt de collagène dans la MEC
- Sa propriété de contraction lui permet de renforcer en un point les dépôts de collagène ce qui favorise la cicatrisation et la réparation tissulaire.

Les myofibroblastes peuvent avoir **des rôles néfastes** dans certaines pathologies :

- dans le cas de la **fibrose** d'un organe, les myofibroblastes activés synthétisent des fibres extracellulaires de réparation, le tissu peut perdre alors ses qualités d'origine, par exemple l'élasticité. Par exemple la réparation tissulaire des poumons induit une perte d'élasticité et ainsi une moins bonne respiration.

*Remarque : il ne faut pas les confondre avec les cellules **myoépithéliales** qui, elles sont des cellules épithéliales et reposent sur une membrane basale. autour des glandes …*

Comment distinguer en MO un fibroblaste d'un myofibroblaste ?

d. Les adipocytes

→ Voir paragraphe V.

Listez les cellules résidentes du TC :

2. Les cellules mobiles

Elles proviennent du sang et vont dans le TC.
Elles ont toutes, une origine hématopoïétique.
Il en existe deux sortes, celles qui se transforment en arrivant dans le TC et celles qui restent inchangées déjà différenciées.
Elles arrivent sous forme de précurseurs dans le TC et se transforment au sein de celui-ci. Ce sont :

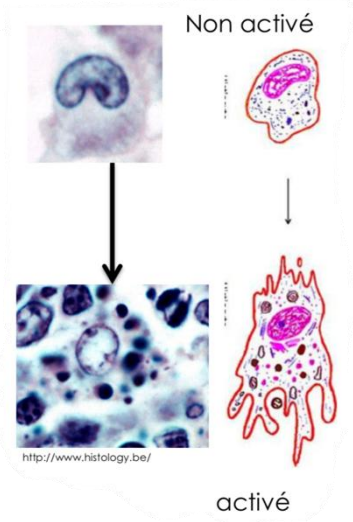
- les **macrophages**,
- les **mastocytes**,
- les **plasmocytes** (originaires des lymphocytes B) qui vont produire des anticorps
- les **cellules dendritiques**.

a. Les macrophages (=histiocytes)

C'est la cellule mobile la plus importante.
Elle est **ubiquitaire** (présente dans tous les TC).
Son précurseur circule dans le sang sous forme de monocyte avec un noyau en forme de haricot.

Le macrophage est **polymorphe**, selon son état d'activation il aura différentes formes :

- **non activé** → il a une forme proche de celle du monocyte avec un noyau en haricot (reiniforme) et un cytoplasme large et non granuleux.
- **activé** il augmente de taille et mesure entre **20 et 50µm**. Son noyau devient arrondi et comporte de nombreux nucléoles et une chromatine fine. Son cytoplasme est granuleux. On observe de nombreux prolongements cytoplasmiques (=**pseudopodes**). Son cytosquelette développé lui permet de se déplacer au sein du TC.



le monocyte est le précurseur sanguin



Dans le sang



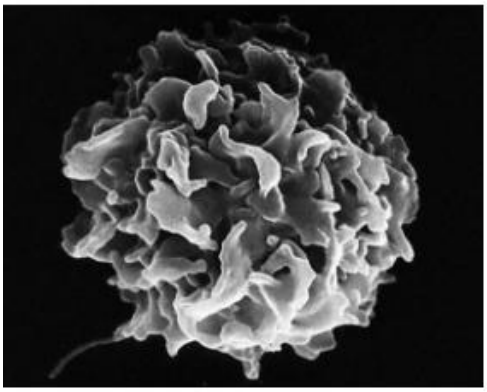
Dans la matrice extracellulaire du TC

Rôles des macrophages :

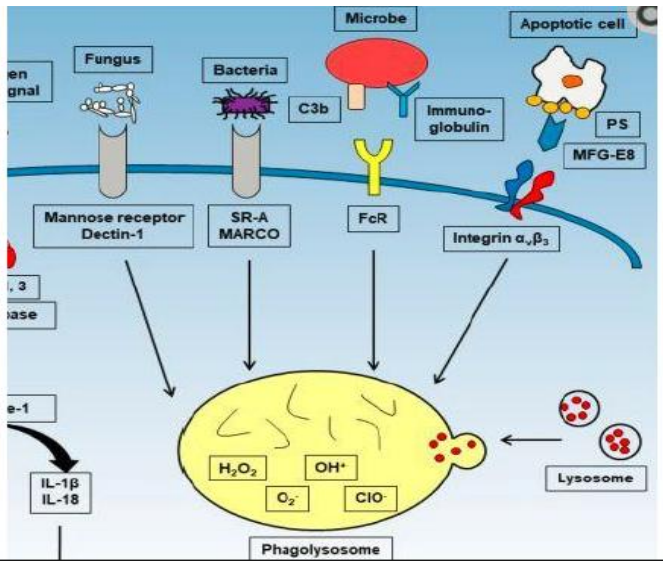
- Défense de l'organisme : il est la **première ligne de l'immunité**.
  En effet, les tissus épithéliaux de revêtement sont en contact avec l'extérieur (la peau) ou bordent les cavités internes (TD, voies aériennes…). Des cellules capables de détecter la présence de corps étrangers sont indispensables, afin de limiter la pénétration des antigènes au sein de l'organisme, les macrophages sont ainsi des **sentinelles** et reconnaissent les micro-organismes. Ils initient une **phagocytose**.
- **Ils produisent des cytokines** qui induisent la réaction inflammatoire. Elles recrutent d'autres cellules pour **déclencher une réaction immunitaire spécifique** → granulocytes et lymphocytes.
- **rôle de nettoyage du TC**, sa membrane présente des récepteurs capables de reconnaître de nombreux organismes étrangers qu'il pourra phagocyter et lyser :
  - des champignons,
  - des levures,
  - des bactéries,
  - des cellules apoptotiques.

Remarque :

Les macrophages peuvent être pris en étaux, par exemple par des fibres minérales (amiante) qui ont été inhalés au niveau des poumons, qui ont traversé l'épithélium et se sont retrouvées dans le TC. Le macrophage va alors les phagocyter.
Les enzymes du macrophage sont inefficaces pour détruire ces fibres minérales d'amiante qui sont trop résistantes.
Les macrophages surchargés déclenchent une inflammation chronique → cela peut aller jusqu'au cancer.



Un macrophage présente de nombreux récepteurs au niveau des pseudopodes afin de reconnaitre des antigènes



Les antigènes phagocytés seront dégradés au niveau des lysosomes du macrophage via les phagosomes

Où se situe le monocyte ?

Où se situe le macrophage ?

Le macrophage se retrouve-t-il dans tous les tissus conjonctifs ?

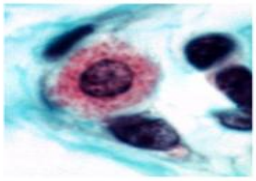
Quelle cellule possède des vésicules métachromatiques ?

b. Le mastocyte

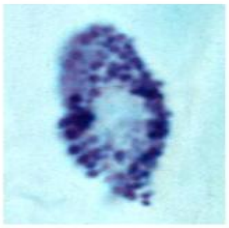
On les trouve essentiellement dans les TC d'organes en contact avec l'environnement (peau, TD, voies respiratoire) et proches des vaisseaux sanguins. Ils sont moins fréquents que les macrophages.

- cellule arrondie, avec un noyau central,
- mesure **15-20µm**
- possède de nombreuses **granulations basophiles** dans le cytoplasme.
  Ces granulations sont **métachromatiques** : elles prennent une coloration différente selon la nature du produit stocké dans les vésicules cytoplasmiques (dégradé de rose/violet/bleu au bleu de toluidine).
- Ces vésicules métachromatiques contiennent en fait des médiateurs comme :
  - l'**histamine** → provoque une vasodilatation des vaisseaux sanguins et des démangeaisons , hypersécrétions des muqueuses, bronchoconstrictions → réactions aux allergènes par « dégranulation ».
  - les **prostaglandines**

Trichrome de Masson



Bleu Toluidine



Ces mastocytes sont impliqués dans les réactions d'hypersensibilité immédiate et dans les réactions d'allergie.

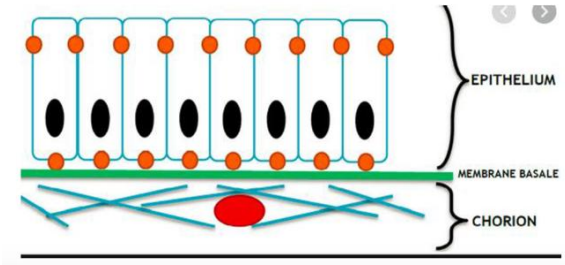
Récapituler les caractéristiques de ces deux cellules mobiles du TC :

Macrophages	Mastocytes

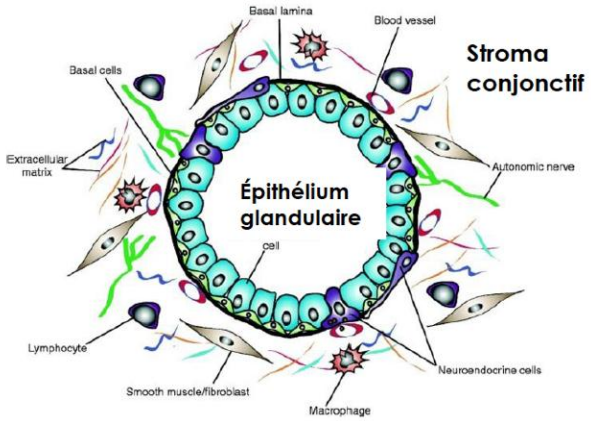
B) La matrice extra cellulaire

- C'est le composant majeur du TC
- C'est une charpente macromoléculaire tridimensionnelle qui est un support et un lieu d'ancrage des tissus ou des organes entre eux.
- rôle important dans la transmission des signaux.
- Les molécules sécrétées par les fibroblastes ou le TE y cheminent.
- Cette structure **dynamique** peut se remodeler en fonction des conditions physiologiques ou pathologiques.
- Sa structure conditionne les différentes propriétés des différents TC.
- Elle est séparée des TE par **une membrane basale**.

Elle est composée :
- de la substance fondamentale,
- de fibres insolubles : fibres de collagène et fibres élastiques
- d'autres protéines : fibronectine et laminine



On voit ici la séparation du TC et du TE par la membrane basale, idem à droite



1. La substance fondamentale

C'est un milieu transparent et amorphe avec la consistance d'un gel hydraté.

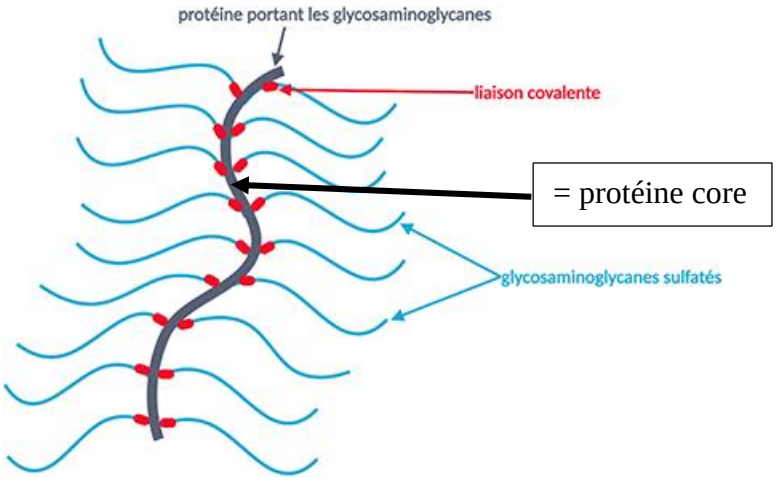
En MO :
- elle apparaît vide
- le **bleu Alcian** permet de la mettre en évidence.

Fonction :
- la diffusion de l'oxygène/CO2 et des molécules dissoutes (ex : glucose) → fonction **d'homéostasie** du TC.
- Sa forme est adaptée à chaque type de TC

Composition :
- Elle est constituée **majoritairement d'eau** et d'ions positifs (Na^+) qui constituent le fluide extracellulaire.
- On trouve également des éléments sucrés comme les **glycosaminoglycanes** (GAG), des **protéoglycanes** (GAG + core-protein) et des **complexes macromoléculaires** (protéoglycane + acide hyaluronique).

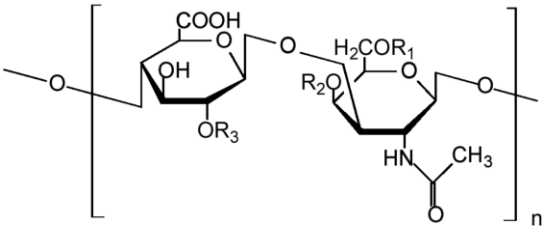
Les protéines, l'eau, les ions, les vitamines, les hormones, le glucose…proviennent du plasma sanguin.
Les protéoglycanes et des GAG sont synthétisés par les fibroblastes.

protéoglycane



a. Les glycosaminoglycanes ou GAG

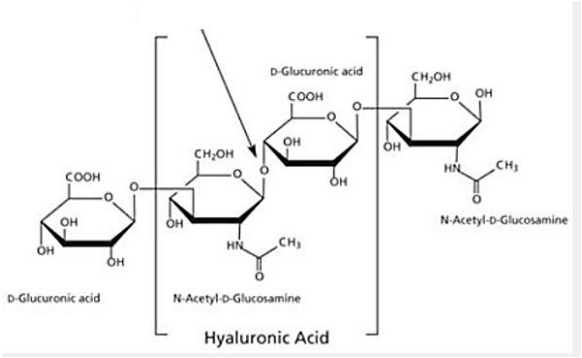
Ces grands polysaccharides sont linéaires et constitués d'une répétition d'unités disaccharidiques (1sucre aminé + 1acide uronique). Ils peuvent avoir une chaîne sulfatée ou non.



i. L'acide hyaluronique

- C'est une association entre le D-glucuronic acid et le N-Acetyl-D-glucosamine (pas à connaître)
- Sa chaîne est **non sulfatée.**
- Il ne s'associe pas aux protéines.
- Il est dégradé par la hyaluronidase.

C'est un composant majeur du TC, il est visqueux et constitue un gel.
Il retient l'eau et comble les espaces entre les fibres de collagène → C'est pour cela qu'il est utilisé en dermatologie pour combattre les rides.



L'acide hyaluronique est-ce un GAG ?
Est-il sulfaté ?
Qui le synthétise ?

ii. Les GAG sulfatés

Leur chaîne est **sulfatée** après une étape de polymérisation.
Il en existe 4 types :

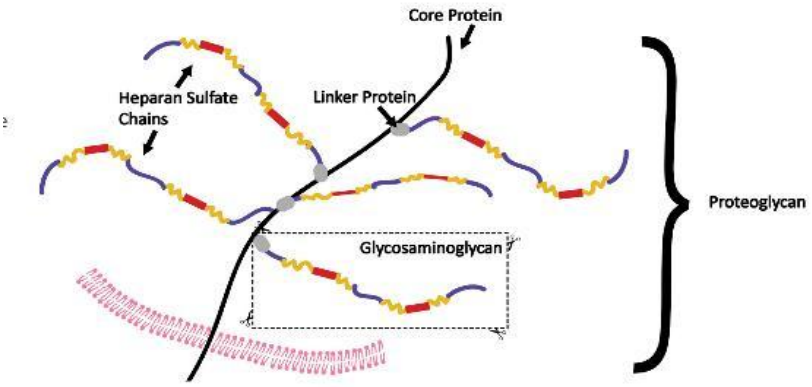
- **La Chondroïne sulfate**
- **Le Dermatane-sulfate**
- **L'Héparane-sulfate**
- **Le Kératane-sulfate**

Ils s'associent aux protéines pour former les protéoglycanes

Quel GAG ne peut pas s'associer à une protéine pour former un PG ?

b. Les protéoglycanes

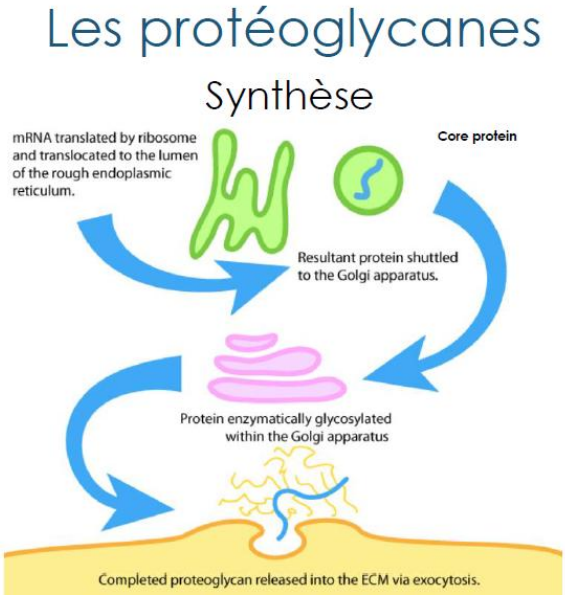
C'est une protéine axiale ou core-protéine, sur laquelle sont greffés des **GAG sulfatés** par des liaisons de covalence au niveau de protéine LINKER.
Les GAGs sont soit différents soit tous identiques sur l'axe protéique.
Ces protéoglycanes forment les macromolécules.



Leur synthèse se déroule dans le fibroblaste en deux temps :

- La synthèse de la core-protéine au niveau du REG
- Elle est dirigée par voie vésiculaire dans l'appareil de Golgi. A ce niveau, les liaisons de covalence sont établies entre la core-protéine et les GAG sulfatés.

Ce complexe est ensuite sécrété par exocytose dans la MEC.



Il existe différents types de protéoglycanes destinés à des endroits différents selon leurs propriétés :

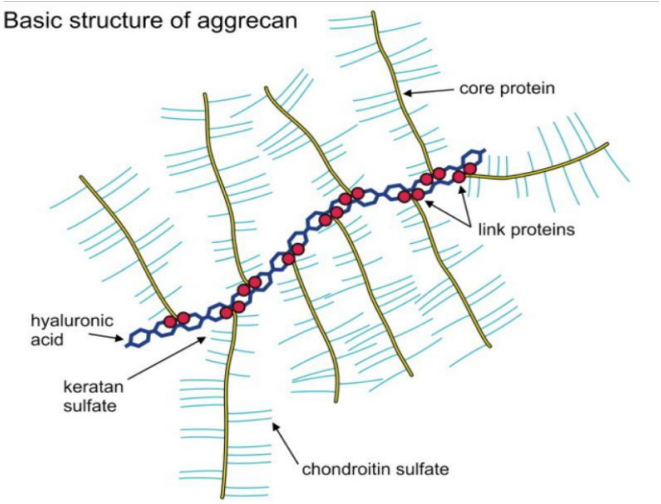
- Soit au niveau de la membrane basale : c'est le cas du Perlecan
- Soit dans la MEC, différents noms et types selon le type du TC : l'aggrecan dans les cartilages et tendons, le versican dans la peau et le biglycan est lui ubiquitaire

L'acide hyaluronique est-il un GAG ou un PG ? Quelle différence existe-t-il entre GAG et PG ?

c. Les complexes macromoléculaires

Ils sont formés d'un axe central d'acide hyaluronique (GAG non sulfaté) sur lequel viennent se lier par des liaisons non covalentes des protéoglycanes.
La molécule d'acide hyaluronique est l'échafaudage sur lequel les **domaines LINK** des protéoglycanes s'associent.

Cette structure macromoléculaire est très **hydrophile** et permet de retenir l'eau dans la substance fondamentale → bonne résistance à la compression.
C'est une source de biodisponibilité en cytokines et facteurs de croissance.



2. Les fibres insolubles

a. Les fibres de collagène

- Ce sont les plus abondantes.
- Elles représentent environ 30% des protéines totales chez l'homme.
- Ils forment une super famille de protéines avec au moins une vingtaine de collagènes différents
- Ces collagènes sont synthétisés par les fibroblastes qui les organisent en réseau ce qui confère une structure au TC.
- Ils présentent une grande résistance à la traction.

On a deux types de collagènes, les fibrillaires et les non fibrillaires

i. Les collagènes fibrillaires

✓ **Le collagène Type I :**

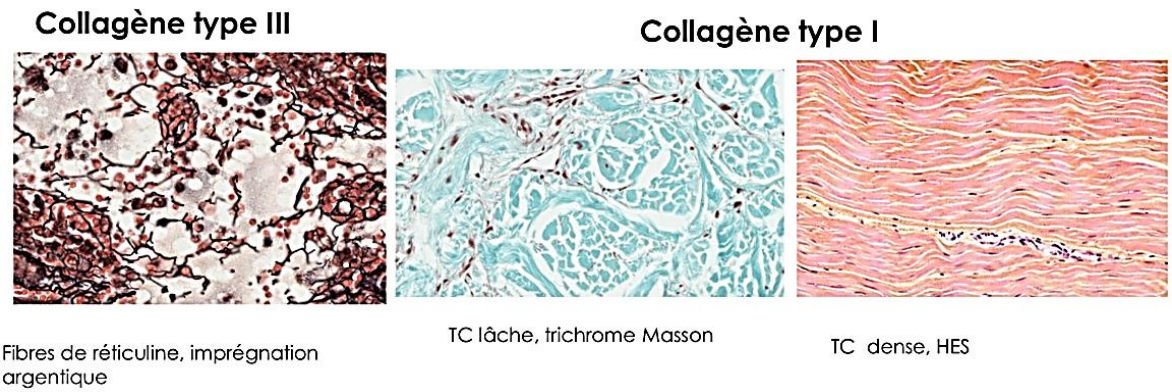
Il est présent dans **90% des TC fibreux** et forme des faisceaux **épais**.
On le retrouve surtout dans **la peau, les os et les tendons**.
Il apparaît jaune au safran du HES et vert ou bleu au trichrome de Masson.

✓ **Le collagène Type II :**

Il a un aspect de **fines fibrilles** et se retrouve dans les cartilages hyalins.

✓ **Le collagène Type III :**

C'est la **réticuline** mis en **évidence par l'imprégnation argentique**
Ces fibres flexibles forment l'armature du TC lâche et confère une certaine souplesse.
Il permet la mobilité cellulaire au sein du TC.
On le retrouve dans la MEC des **vaisseaux et le stroma** de certains organes.



ii. Les collagènes non fibrillaires

✓ **Le collagène Type IV** :

Il forme un réseau de larges mailles. On le trouve dans la **membrane basale**.

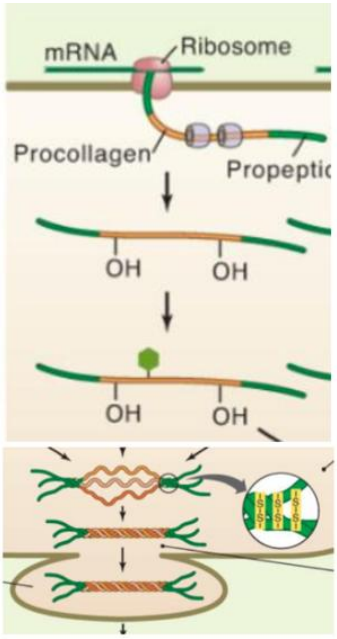
✓ **Le collagène Type VII** :

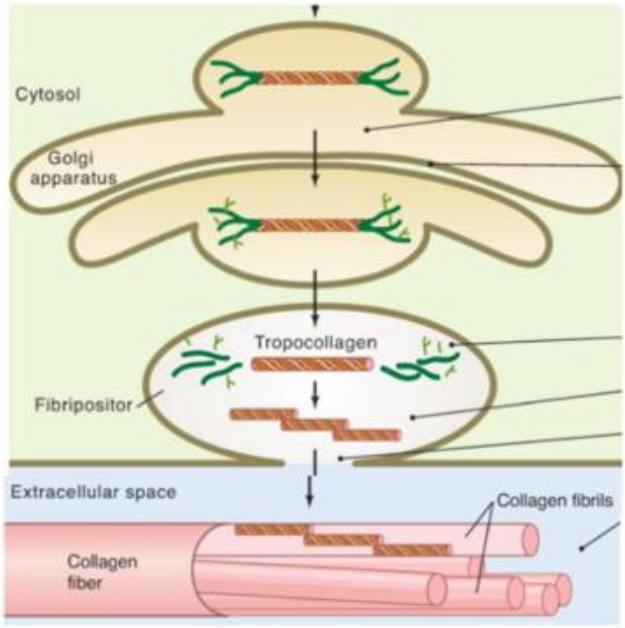
Il constitue les fibrilles d'ancrage à la **lame basale**.

Type de collagène	Où ?	Fibrillaire ou non fibrillaire ?
Collagène I		
Collagène II		
Collagène III		
Collagène IV		
Collagène VII		

iii. Synthèse (exemple du collagène I)

La **synthèse** a lieu au niveau du REG du fibroblaste donc **en intracellulaire**.
En revanche **l'assemblage des collagènes** en fibrilles se fait dans la **MEC**.





Etapes de la synthèse du collagène 1 :

1. Traduction de la protéine (= chaine protéique = chaine α) au niveau du RER : cette protéine est constituée de 2 parties, la chaîne α et le propeptide (en vert)
2. Modifications post-traductionnelles de la chaine alpha: **hydroxylation** sur les prolines puis **glycosylation**
3. Assemblage de 3 chaînes α = le **procollagène** grâce à la répétition de motifs GLY-X-Y (X et Y étant d'autres AA) qui permettent l'enroulement des chaines alpha →formation d'une triple hélice
4. Fin des modifications post-traductionnelles dans l'appareil de Golgi
5. Clivage des extrémités (clivage des propeptides) : le procollagène devient alors le **tropocollagène dans les vésicules de sécrétion**.
6. Sécrétion du tropocollagène dans l'espace extra-cellulaire par exocytose : dans la MEC.
7. Assemblage des tropocollagènes en **fibrilles** via des liaisons sur les hydroxy-lysines présentes à leurs extrémités. Fibrilles : 30 nm
8. Assemblage final en **fibres → aspect strié .** Fibres : 300 nm

Dans le REG :

- Synthèse de la chaine alpha
- Hydroxylation des prolines
- Ajout des sucres sur les chaines alpha
- Assemblage de 3 chaines alpha par un tressage, elles s'associent entre elles par des ponts disulfures. Les extrémités de la triple hélice restent libres. → procollagène

Dans le Golgi :

- Modifications post-traductionnelles

Dans les vésicules de sécrétion :

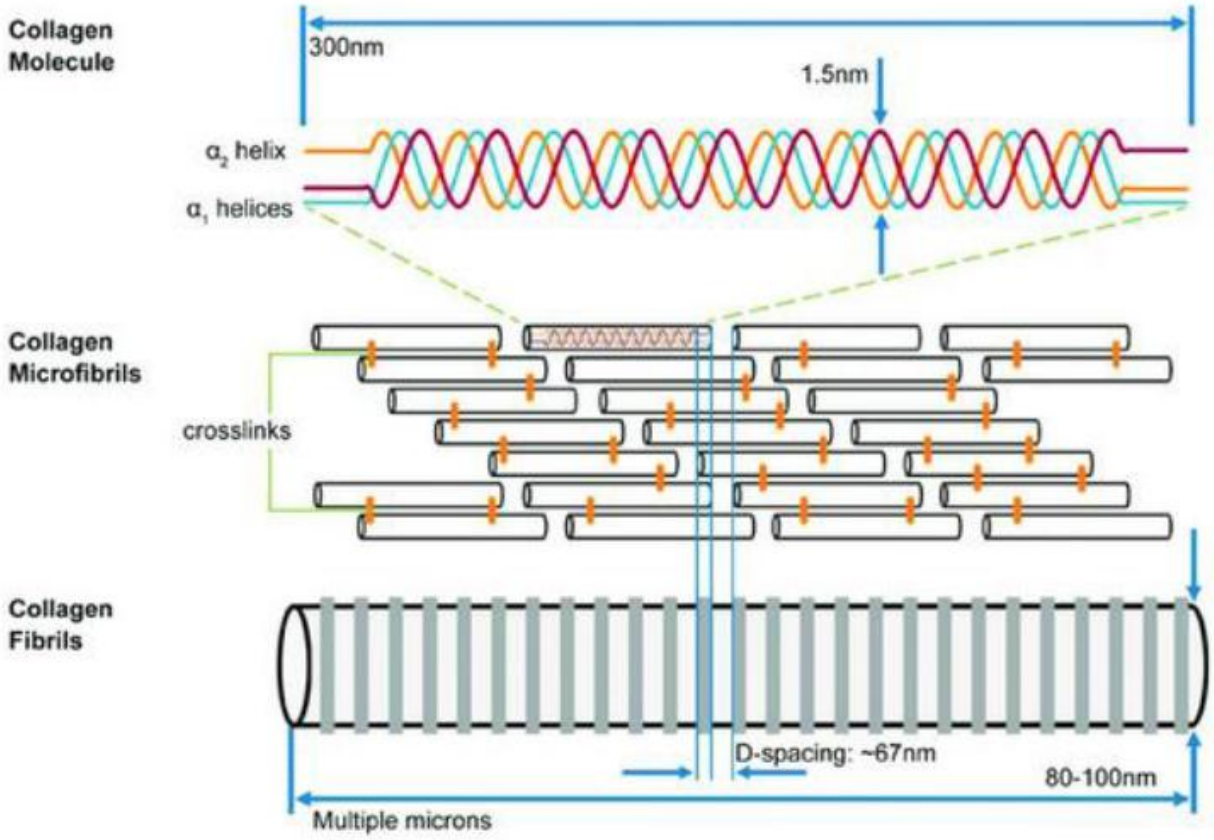
- Le procollagène est clivé au niveau des extrémités
- On obtient le tropocollagène

Libération du tropocollagène **dans la MEC**

- Les tropocollagènes s'associent par leurs extrémités dans la MEC → formation de fibrilles avec un diamètre de 30 à 50nm visibles uniquement en MET
-

Caractéristiques des fibres de collagène = association des fibrilles

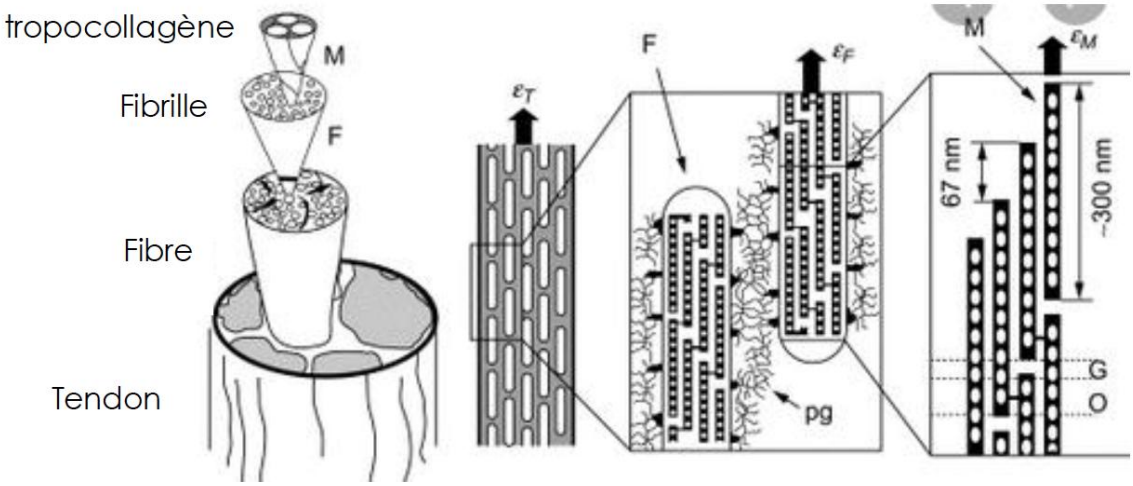
- **Le chevauchement des molécules de tropocollagène forme** une périodicité de 67nm due à l'alternance de bandes claires et de bandes sombres en ME.



iv. Fibres de collagène

Une fibre de collagène = association de fibrilles.

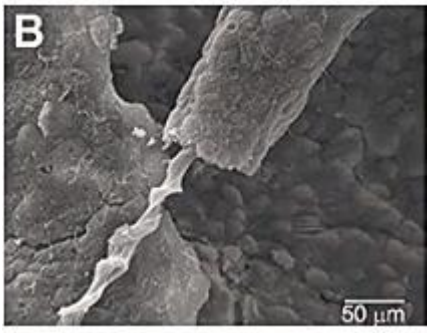
Les fibres ont un diamètre de **300 nm** et sont visibles en MO.





Journal of Experimental Biology 2017 220: 3327-3335; doi: 10.1242/jeb.163824

En MO : la fibre de collagène



En Met : la fibre de collagène est formée de fibrilles

Récapitulez les étapes de la synthèse du collagène
Chaine alpha + propeptide → ……→
…… --> procollagène →
Clivage des propeptides → …… → association ……. possible des tropocollagènes :
Il faut des liaisons sur ……. entre les tropocollagènes →
……..
Dans la matrice extracellulaire on a du ……

b. Les fibres élastiques

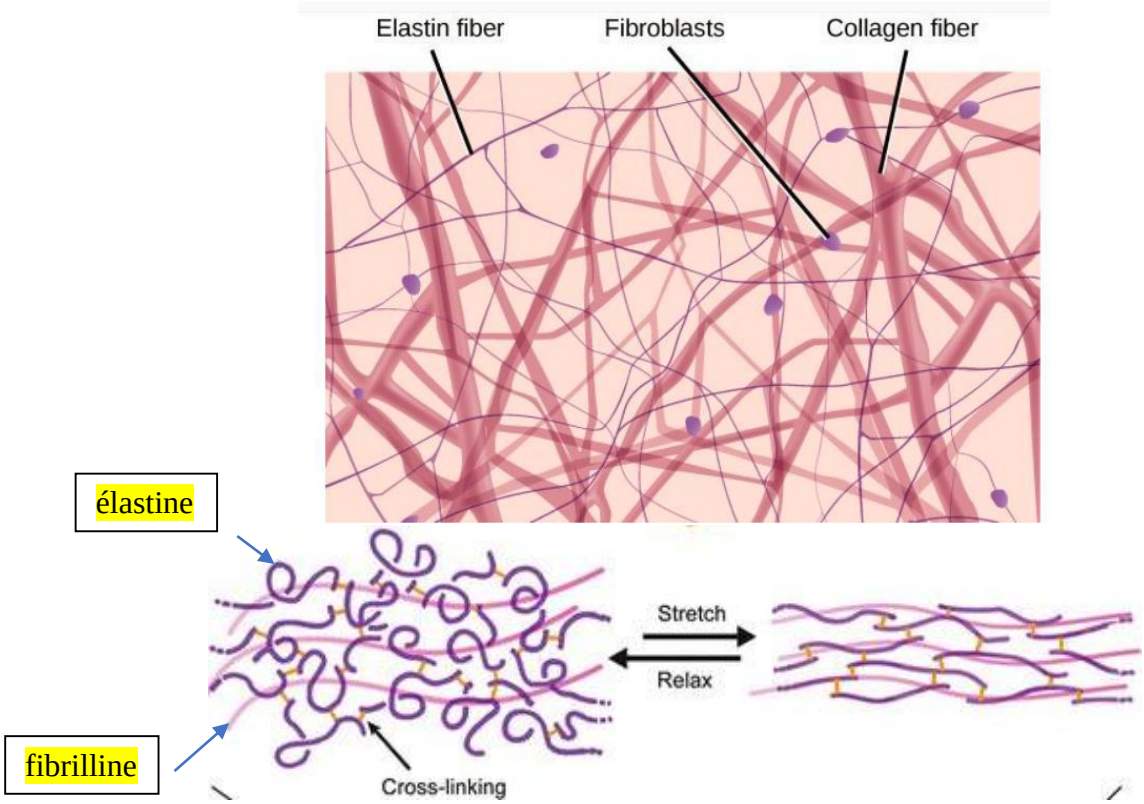
i. Propriétés élastiques

Elles ont un aspect de **fibres fines** (≠fibres de collagène) et sinueuses.
Elles sont anastomosées entre elles ce qui forme une sorte de réseau dans la MEC.

Elles ont une coloration spécifique (brun-rouge) à **l'orcéine**.

➔ Elles sont présentes **dans presque tous les TC surtout dans les TC extensibles** (peau et poumons) et les TC élastiques (paroi des gros vaisseaux sanguins comme l'aorte).

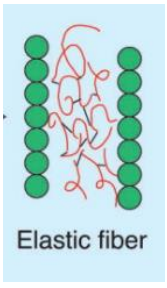
Elles sont discontinues et assurent l'élasticité des tissus.
Cette propriété d'étirement est dûe à la forme de l'élastine.

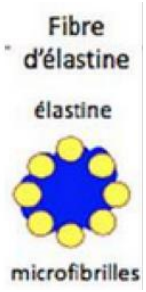


Au repos **sous forme étirée**

ii. Composition

Les fibres élastiques sont formées à 90% d'é**lastine** = protéine, et de **fibrillines =** protéine d'assemblage.
Dans une fibre élastique, on a au centre l'élastine et autour les micro-fibrillines (en vert ou jaune).





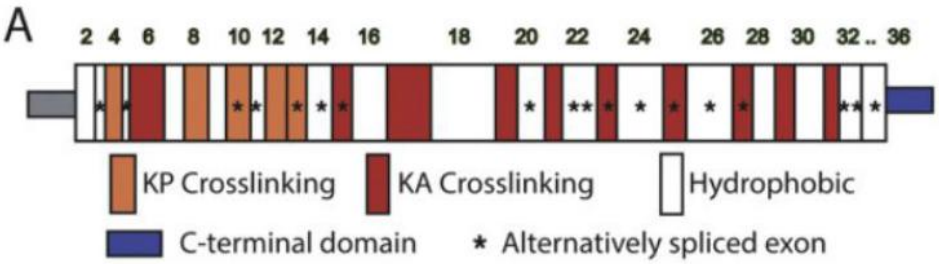
iii. Synthèse de l'élastine

Elle est produite par les **fibroblastes** et les cellules musculaires lisses (dans le cas des vaisseaux).
Sa production est maximale pendant la vie fœtale et moindre chez l'adulte chez qui elle est progressivement remplacée par du collagène → moins bonne élasticité des tissus chez l'adulte.

✓ **Synthèse de l'élastine :**

Un précurseur **soluble** chargé + : la **tropoélastine, elle** présente une alternance de domaines hydrophobes et des domaines de pontage contenant de la lysine.

Ces multidomaines forment les tropoélastines qui vont ensuite s'assembler pour former l'élastine.



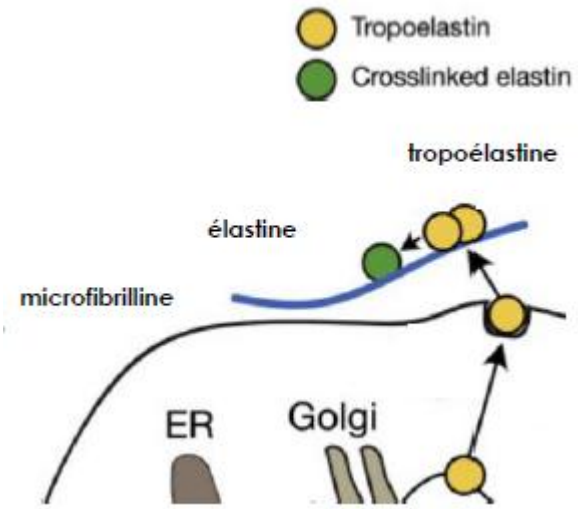
- ✓ **Synthèse de la fibrilline** :

Elle est produite et sécrétée sous forme de monomères par les fibroblastes
Puis, hors du fibroblaste, dans le MEC, ces monomères vont s'assembler pour former des **micro-fibrilles** (sorte de rail) qui vont servir de **guide pour la tropoélastine**.

- ✓ **Assemblage des fibres élastiques :**

Les monomères de tropoélastine (chargée positivement) se placent sur les micro-fibrilles de fibrilline (chargées négativement)

Un pontage se met en place entre les monomères de tropoélastine (intrabrins) et entre les brins d'élastine (inter-brins) = élastine + fibrilline , et se font grâce à l'enzyme : **lysyl oxydase**.



L'activité de cette enzyme est diminuée avec l'âge mais aussi par le tabac (effet général sur l'organisme : poumons et vaisseaux sanguins) et les **UV** → un **vieillissement prématuré** de la peau.
Au niveau des poumons le tabac entame l'élasticité pulmonaire et entraine une pathologie caractéristique : **l'emphysème pulmonaire**